«Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы 2024-2025 оқу жылына жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларының химия пәнінен 7-сыныпқа арналған республикалық олимпиадасының облыстық кезеңіне тапсырмалар

Химиялық элементтердің периодтық кесте

1																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

	57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
	89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Берілетін уақыт: 2 сағат

Барлығы: 75 ұпай

№1 Тапсырма Жер химиясы

1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	жалпы
2	2	2	5	4	15

Жердің химиялық құрамы әртүрлі. Ядрода темір мен никель, мантияда магний силикаты, ал жер қыртысында металдар мен бейметалдардың әртүрлі қосындылары басым. Атмосфера газдардан, ал гидросфера судан және еріген заттардан тұрады.

1.1. Темір мен никель атомдарындағы протондардың, нейтрондардың және электрондардың санын анықтаңдар.

1.2. Темір және никель атомдарының электронды конфигурациясын анықтаңыз.

1.3. Темірдің салыстырмалы атомдық массасын оның изотоптарының массалық үлестерін пайдаланып есептеңіз. Оның төрт тұрақты изотоптары белгілі: $^{54}_{26}Fe(5{,}845\%)$, $^{56}_{26}Fe(91{,}754\%)$, $^{57}_{26}Fe(2{,}119\%)$, $^{58}_{26}Fe(0{,}282\%)$.

1.4. Келесі қосылыстардың химиялық формулаларын жазыңыз: кальций гидрокарбонаты, магний силикаты, гипс, натрий сульфаты декагидраты, кальций ортофосфаты.

1.5. Күкірттің массалық үлесі 0,53-ге тең темірдің екілік қосылысы бар табиғи минералдың формуласын анықтаңыз. Минералдың атын жазыңыз.

№2 Тапсырма Табиғи газ

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	жалпы
2	5	2	6	5	2	3	25

Табиғи газ көмірсутектердің қоспасы. Табиғи газдың құрамдас бөліктерінің бірі Х –көмірсутектің құрамы мен қасиеттерін анықтаңыз. Х заттың сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 8-ге тең және көміртектің массалық үлесі басқа элементтің массалық үлесінен үш есе үлкен.

2.1. Х көмірсутектің молярлық массасын анықтаңыз.

2.2. Х көмірсутектің молекулалық формуласын анықтаңыз және оның атын жазыңыз.

2.3. Х көмірсутегінің ауа бойынша салыстырмалы тығыздығын есептеңдер.

2.4. Химиялық реакция теңдеулерін жазыңыз:

а) көмірсутек **Х**-тың көміртекке дейін толық жанбау реакциясы.

б) көмірсутек **Х**-тың көміртек моноксидіне дейін толық жанбау реакциясы.

в) көмірсутек **Х**-тың көмірқышқыл газына дейін толық жану реакциясы.

2.5. Осы көмірсутектің 10 л көлемі кезінде толық жану реакциясына қажетті ауа көлемін есептеңіз. **(**Ауаның көлем бойынша 21% оттек газынан тұратынын ескеріңіз).

2.6. Көмірқышқыл газын сапалы анықтаудың химиялық реакция теңдеуін жазыңыз. Осы реакцияның байқалатын ерекшелігін көрсетіңіз.
2.7. Көмірқышқыл газының алдыңғы реакция өнімдерімен химиялық реакция теңдеуін жазыңыз (2.5-тапсырмада) және байқалатын белгісін көрсетіңіз.

№3 Есеп Смартфондар химиясы

3.1	**3.2**	**3.3**	**3.4**	**3.5**	**3.6**	**всего**
3	**10**	**6**	**3**	**3**	**10**	**35**

Қазіргі смартфондар көптеген химиялық элементтерден тұрады, соның ішінде: Li, B, C, O, Mg, Al, Si, P, K, Fe, Co, Ni, Cu, Br, Ag және Au. Бұл элементтер құрылғының функционалдығы мен ұзақ мерзімділігінде негізгі рөл атқарады.
3.1. Смартфонды құрайтын төмендегі берілген металдардың оттегімен реакцияларының теңдеулерін жазыңыз.
- валенттілігі I метал;
- валенттілігі II валентті метал;
- валенттілігі III валентті метал.

3.2. Төмендегі берілген химиялық реакциялардың 8 теңдеуін жазыныз:
- калий фосфиді, алюминий карбиді, магний силициді, литий сульфиді алу [4 ұпай]
- калий фосфиді мен алюминий карбидінің гидролизі [4 ұпай]
- магний силициді, литий сульфидінің жануы [2 ұпай].

3.3. Сызба бойынша теңдеулерді жазыңыз, химиялық реакциялардың шарттарын, түрлерін көрсетіңіз**:**

Магний гидрокарбонаты $\longrightarrow$ **магний карбонаты** $\longrightarrow$ **магний оксиді** $\rightleftarrows$ **магний нитраты**

3.4. Бір келі смартфонның құрамында 350 мг күміс, 30 мг алтын және 11 мг палладий бар.
Осы металдардың әрқайсысының атомдарының санын анықтаңыз.
3.5. Алтын екі түрлі концентрлі қышқылдың қоспасында ериді. Химиялық реакция теңдеуін аяқтаңыз және коэффициенттерді орналастырыңыз.

$$Au + HCl + HNO_3 \longrightarrow H[AuCl_4] + \ldots + \ldots$$

3.6. Құрамында 70% Cu_2S бар минерал халькозин массасын есептеңдер, егер одан 0,8 т мыс алынса, практикалық шығымы 85%.